

Chương 1: Tập số thực

Hướng dẫn học tập bằng tiếng Việt

Dựa theo Stephen Abbott, *Understanding Analysis*,
ấn bản thứ hai, Springer, 2015 — Chương 1 (tr. 1-37)

Về tài liệu này. Đây *không* phải là bản dịch nguyên văn Chương 1 của sách Abbott — cuốn sách có bản quyền. Đây là tài liệu hướng dẫn học tập do tôi biên soạn: mọi *định nghĩa* và *phát biểu định lý* được diễn đạt lại bằng tiếng Việt theo chuẩn thuật ngữ toán học Việt Nam, còn phần giải thích, ý tưởng chứng minh và bình luận sự phạm được viết bằng lời của tôi. Bạn nên đọc tài liệu này *song song* với bản gốc tiếng Anh: dùng nó để hiểu ý, rồi quay lại nguyên bản để làm quen với văn phong toán học tiếng Anh.

Cách dùng hiệu quả. Với mỗi định lý: (1) đọc phát biểu, (2) tự thử chứng minh trong 10-15 phút *trước khi* đọc phần “Ý tưởng chứng minh”, (3) đọc ý tưởng, (4) tự viết lại chứng minh đầy đủ mà không nhìn tài liệu. Phần “Bắt thường gặp” ở cuối mỗi mục là những chỗ sinh viên hay sai — đừng bỏ qua.

Contents

1	Bối cảnh: vì sao phải xây dựng lại tập số thực?	2
2	§1.1 — Tính vô tỉ của $\sqrt{2}$	2
2.1	Phát biểu	2
2.2	Ý tưởng chứng minh (phản chứng)	2
2.3	Ý nghĩa lịch sử và toán học	2
3	§1.2 — Kiến thức chuẩn bị	3
3.1	Tập hợp	3
3.2	Hàm số	4
3.3	Giá trị tuyệt đối và bất đẳng thức tam giác	4
3.4	Logic và chứng minh	5
3.5	Quy nạp	5
4	§1.3 — Tiên đề Đầy đủ	6
4.1	Định nghĩa ban đầu của $\mathbf{R}$	6
4.2	Cận trên đúng và cận dưới đúng	6
4.3	Supremum khác maximum ở chỗ nào	6
4.4	Vì sao tiên đề này sai trong $\mathbf{Q}$	7
4.5	Bổ đề đặc trưng ε của supremum	7
4.6	Kỹ thuật làm bài: chứng minh $\sup(c + A) = c + \sup A$	7
5	§1.4 — Các hệ quả của tính đầy đủ	8
5.1	Tính chất đoạn lồng nhau	8
5.2	Tính chất Archimedes	9
5.3	Tính trù mật của $\mathbf{Q}$ trong $\mathbf{R}$	9
5.4	Sự tồn tại của căn bậc hai	10
6	§1.5 — Lực lượng	10
6.1	Tương ứng 1-1	10
6.2	Tập đếm được	11
6.3	Hệ quả và các định lý bổ trợ	12
7	§1.6 — Định lý Cantor	12
7.1	Phương pháp đường chéo	12
7.2	Tập lũy thừa và Định lý Cantor	13

8 §1.7 — Kết luận: số cardinal và giả thuyết continuum	14
9 Lộ trình học và các bài tập ưu tiên	14
9.1 Thứ tự nên học	14
9.2 Bài tập nên làm bằng mọi giá	14
9.3 Ba lỗi sai phổ biến nhất	15
10 Bảng thuật ngữ Anh - Việt	15

1 Bối cảnh: vì sao phải xây dựng lại tập số thực?

Giải tích (analysis) khác với giải tích vi tích phân (calculus) ở chỗ nào? Ở calculus, bạn *tính*: đạo hàm, tích phân, giới hạn. Ở analysis, bạn *chứng minh* rằng những phép tính đó hợp lệ — và để chứng minh được, bạn phải biết chính xác tập số thực $\mathbf{R}$ là gì.

Toàn bộ Chương 1 phục vụ một mục tiêu duy nhất: xác định *tính chất đặc trưng* phân biệt $\mathbf{R}$ với $\mathbf{Q}$. Tính chất đó là **tính đầy đủ** (completeness). Mọi định lý lớn của giải tích — định lý giá trị trung gian, định lý giá trị cực trị, định lý hội tụ đơn điệu, Bolzano–Weierstrass — đều truy ngược về tính đầy đủ. Nếu bạn chỉ nhớ một điều từ chương này, hãy nhớ điều đó.

Mạch logic của cả chương. $\sqrt{2} \notin \mathbf{Q}$ (§1.1) $\Rightarrow \mathbf{Q}$ có “lỗ hổng” $\Rightarrow$ cần một tiên đề lấp lỗ hổng: Tiên đề Đầy đủ (§1.3) $\Rightarrow$ từ tiên đề đó suy ra tính chất Archimedes, tính trù mật của $\mathbf{Q}$, sự tồn tại $\sqrt{2}$, tính chất đoạn lồng nhau (§1.4) $\Rightarrow$ dùng đoạn lồng nhau để chứng minh $\mathbf{R}$ không đếm được (§1.5) $\Rightarrow$ tổng quát hóa thành Định lý Cantor về tập lũy thừa (§1.6).

2 §1.1 — Tính vô tỉ của $\sqrt{2}$

2.1 Phát biểu

Định lý 2.1 (Tính vô tỉ của căn hai). *Không tồn tại số hữu tỉ nào có bình phương bằng 2.*

2.2 Ý tưởng chứng minh (phản chứng)

- Giả sử phản chứng: tồn tại $p, q \in \mathbf{Z}$ với $(p/q)^2 = 2$. Rút gọn phân số về dạng tối giản — đây là bước *quyết định*, vì mâu thuẫn sẽ nằm đúng ở giả thiết “tối giản”.
- Từ $p^2 = 2q^2$ suy ra p^2 chẵn, kéo theo p chẵn (vì bình phương số lẻ là số lẻ).
- Viết $p = 2r$, thay vào: $4r^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2r^2 \Rightarrow q$ cũng chẵn.
- Vậy p và q cùng chia hết cho 2 — mâu thuẫn với giả thiết tối giản. $\square$

Bẫy thường gặp. Bước “ p^2 chẵn $\Rightarrow p$ chẵn” cần lập luận, không được coi là hiển nhiên. Cách nhanh nhất: nếu p lẻ thì $p = 2k + 1$ nên $p^2 = 4k^2 + 4k + 1$ là số lẻ (phản đảo).

Câu hỏi kiểm tra bản thân: lập luận này có chứng minh được $\sqrt{4}$ vô tỉ không? Không — và bạn phải chỉ ra chính xác *bước nào* hỏng. (Đó là Bài tập 1.2.1(b) trong sách; hỏng ở bước 2, vì “ p^2 chia hết cho 4” không kéo theo “ p chia hết cho 4”.)

2.3 Ý nghĩa lịch sử và toán học

Người Hy Lạp cổ đại tin rằng với hai đoạn thẳng bất kỳ luôn tìm được một đoạn thứ ba chia hết cả hai — tức là tỉ số độ dài luôn là số hữu tỉ. Đường chéo hình vuông cạnh 1 phá vỡ niềm tin đó: nó có *độ dài* nhưng không có *số hữu tỉ* nào biểu diễn. Phản ứng của người Hy Lạp là

từ bỏ số học để chuyển sang hình học. Phản ứng hiện đại thì ngược lại: *mở rộng* khái niệm số.

Chuỗi mở rộng: $\mathbf{N} \subseteq \mathbf{Z} \subseteq \mathbf{Q} \subseteq \mathbf{R}$.

- $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$: cộng được, nhưng không trừ được.
- $\mathbf{Z}$: thêm phần tử trung hòa 0 và phần tử đối $\Rightarrow$ trừ được.
- $\mathbf{Q}$: thêm phần tử nghịch đảo $\Rightarrow$ chia được. $\mathbf{Q}$ là một **trường** (field) — cộng, trừ, nhân, chia đều thực hiện được, các phép toán giao hoán, kết hợp, phân phối.
- $\mathbf{Q}$ còn là **trường có thứ tự** (ordered field): với mọi r, s đúng một trong ba khả năng $r < s$, $r = s$, $r > s$; thứ tự bắc cầu.

Điểm mấu chốt. $\mathbf{Q}$ vừa là trường, vừa có thứ tự, vừa *trù mật* (giữa hai số hữu tỉ bất kỳ luôn có số hữu tỉ khác — lấy trung bình cộng $(r + s)/2$). Trù mật mà vẫn “thủng lỗ”! Đây là trực giác quan trọng nhất của §1.1: *trù mật không có nghĩa là đầy đủ*. Ta có thể xấp xỉ $\sqrt{2}$ bằng số hữu tỉ tốt tùy ý ($1.414^2 = 1.999396$), nhưng cái đích của dãy xấp xỉ ấy lại không nằm trong $\mathbf{Q}$.

3 §1.2 — Kiến thức chuẩn bị

3.1 Tập hợp

Các ký hiệu cần thống nhất:

- $x \in A$: x là phần tử của A ; $x \notin A$: không phải phần tử.
- **Hợp**: $x \in A \cup B$ khi $x \in A$ hoặc $x \in B$ (có thể cả hai).
- **Giao**: $x \in A \cap B$ khi $x \in A$ và $x \in B$.
- **Bao hàm**: $A \subseteq B$ nghĩa là mọi phần tử của A đều thuộc B ; khi đó A là *tập con* của B .
- **Bằng nhau**: $A = B$ khi và chỉ khi $A \subseteq B$ và $B \subseteq A$. Đây là kỹ thuật chứng minh chuẩn: muốn chứng minh hai tập bằng nhau, chứng minh bao hàm hai chiều.
- **Phần bù** (với $A \subseteq \mathbf{R}$): $A^c = \{x \in \mathbf{R} : x \notin A\}$.
- $\emptyset$: tập rỗng. Hai tập gọi là *rời nhau* nếu giao của chúng rỗng.

Ba cách mô tả một tập hợp: liệt kê ($\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$), mô tả bằng lời (“tập các số tự nhiên chẵn”), hoặc nêu quy tắc: $S = \{r \in \mathbf{Q} : r^2 < 2\}$. Cách thứ ba là cách sẽ dùng nhiều nhất trong giải tích.

Hợp và giao của họ vô hạn

Với họ $A_1, A_2, A_3, \dots$, ta viết

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \quad \text{và} \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Phần tử thuộc hợp nếu nó nằm trong *ít nhất một* A_n ; thuộc giao nếu nó nằm trong *mọi* A_n .

Ví dụ 3.1. Đặt $A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$. Khi đó $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$, và $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 = \mathbf{N}$, còn $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$.

Lý do giao rỗng đáng để suy nghĩ kỹ: nếu có $m \in \bigcap A_n$ thì m phải thuộc *mọi* A_n , kể cả $A_{m+1} = \{m+1, m+2, \dots\}$ — vô lý. Đây là ví dụ đầu tiên cho thấy *họ giảm dần gồm các tập vô hạn khác rỗng vẫn có thể giao rỗng* — một sự thật sẽ tương phản mạnh với Tính chất đoạn lồng nhau ở §1.4.

Luật De Morgan

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c, \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

Cách chứng minh chuẩn: bao hàm hai chiều (Bài tập 1.2.5).

3.2 Hàm số

Định nghĩa 3.2 (Hàm số). Cho hai tập A và B . Một *hàm* từ A vào B là một quy tắc gán cho mỗi phần tử $x \in A$ đúng *một* phần tử của B . Ký hiệu $f: A \rightarrow B$. Tập A gọi là *tập xác định* (domain); *tập giá trị* (range) là $\{y \in B : y = f(x) \text{ với } x \in A\}$ — đây là tập con của B , không nhất thiết bằng B .

Định nghĩa này là của Dirichlet (những năm 1830) và có ý nghĩa giải phóng: hàm *không cần* là một công thức đại số. Ví dụ kinh điển của Dirichlet (1829):

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \in \mathbf{Q}, \\ 0 & \text{nếu } x \notin \mathbf{Q}. \end{cases}$$

Hàm này có tập xác định là toàn bộ $\mathbf{R}$, tập giá trị là $\{0, 1\}$, không có công thức thông thường, gần như không vẽ được đồ thị — nhưng vẫn là hàm hợp lệ. Nó sẽ trở thành “phòng thí nghiệm” để kiểm tra các giả thuyết về liên tục và khả tích ở các chương sau.

3.3 Giá trị tuyệt đối và bất đẳng thức tam giác

$$|x| = \begin{cases} x & \text{nếu } x \geq 0, \\ -x & \text{nếu } x < 0. \end{cases}$$

Hai tính chất:

- (i) $|ab| = |a||b|$;
- (ii) $|a + b| \leq |a| + |b|$ (**bất đẳng thức tam giác**).

Đây là công cụ được dùng nhiều nhất trong toàn bộ cuốn sách. Dạng sử dụng điển hình: chèn một điểm trung gian c vào giữa,

$$|a - b| = |(a - c) + (c - b)| \leq |a - c| + |c - b|.$$

Đọc theo nghĩa khoảng cách: “khoảng cách từ a đến b không vượt quá khoảng cách từ a đến c cộng khoảng cách từ c đến b .” Mọi chứng minh về giới hạn, liên tục, hội tụ ở Chương 2–4 đều dùng thủ thuật chèn điểm này. Hãy tập cho đến khi phản xạ.

Kỹ thuật chứng minh (ii) gọn nhất: chứng minh $(a + b)^2 \leq (|a| + |b|)^2$ rồi lấy căn (Bài tập 1.2.6(b)) — tránh phải xét bốn trường hợp dấu.

3.4 Logic và chứng minh

Một chứng minh là *một bài luận*: tập hợp các chỉ dẫn được sắp xếp cẩn thận, khi đọc xong người đọc phải hoàn toàn bị thuyết phục. Chứng minh cần vừa *đúng logic* vừa *mạch lạc về hành văn*. Ngữ pháp và câu chữ vẫn quan trọng.

- **Chứng minh trực tiếp**: xuất phát từ giả thiết, suy diễn đến kết luận. Đây là chuẩn mực — nếu có chứng minh trực tiếp thì dùng phản chứng bị coi là kém.
- **Chứng minh phản chứng**: phủ định kết luận, suy ra mâu thuẫn.
- **Chứng minh phản đảo**: mâu thuẫn rơi đúng vào giả thiết.
- **“Khi và chỉ khi”**: phải chứng minh *hai chiều*, ký hiệu $(\Rightarrow)$ và $(\Leftarrow)$.

Định lý 3.3 (Tiêu chuẩn ε cho đẳng thức). Hai số thực a và b bằng nhau khi và chỉ khi với mọi số thực $\varepsilon > 0$ ta có $|a - b| < \varepsilon$.

Ý tưởng chứng minh. Chiều $(\Rightarrow)$ tầm thường: nếu $a = b$ thì $|a - b| = 0 < \varepsilon$ với mọi $\varepsilon > 0$. Chiều $(\Leftarrow)$ dùng phản chứng: giả sử $a \neq b$. Khi đó $\varepsilon_0 = |a - b| > 0$ là một lựa chọn hợp lệ cho ε ; nhưng giả thiết cho $|a - b| < \varepsilon_0$, trong khi theo định nghĩa $|a - b| = \varepsilon_0$. Hai điều này không thể cùng đúng. $\square$

Đây là định lý quan trọng nhất của §1.2, dù trông vô hại. Nó là nền tảng của *tất cả* kỹ thuật ε trong giải tích: muốn chứng minh hai đại lượng bằng nhau, ta chứng minh chúng gần nhau tùy ý.

Kỹ năng cần luyện: thao tác với cụm “với mọi” ($\forall$) và “tồn tại” ($\exists$), và biết *phủ định* chúng. Phủ định của “với mọi $\varepsilon > 0$, $P(\varepsilon)$ đúng” là “tồn tại $\varepsilon_0 > 0$ sao cho $P(\varepsilon_0)$ sai”. Hầu hết lỗi sai trong bài tập giải tích năm nhất đều bắt nguồn từ chỗ này (xem Bài tập 1.2.11).

3.5 Quy nạp

Nguyên lý quy nạp. Nếu $S \subseteq \mathbf{N}$ thỏa mãn: (i) $1 \in S$; (ii) hễ $n \in S$ thì $n + 1 \in S$ — thì $S = \mathbf{N}$.

Quy nạp dùng được cho *hai* việc: chứng minh mệnh đề, và *định nghĩa* dãy.

Ví dụ 3.4. Cho $x_1 = 1$ và $x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + 1$. Ta có $x_2 = 3/2$, $x_3 = 7/4$, ... Chứng minh dãy tăng, tức $x_n \leq x_{n+1}$ với mọi n : cơ sở $n = 1$ hiển nhiên ($1 \leq 3/2$); bước quy nạp: từ $x_n \leq x_{n+1}$, nhân hai vế với $1/2$ rồi cộng 1, được $\frac{1}{2}x_n + 1 \leq \frac{1}{2}x_{n+1} + 1$, tức $x_{n+1} \leq x_{n+2}$.

Bắt quan trọng. Quy nạp chứng minh mệnh đề đúng với *mọi n hữu hạn*, nhưng *không* tự động cho kết luận về trường hợp vô hạn. Ví dụ: luật De Morgan hữu hạn $(\bigcup_{i=1}^n A_i)^c = \bigcap_{i=1}^n A_i^c$ chứng minh được bằng quy nạp; bản vô hạn cũng đúng nhưng *phải* chứng minh trực tiếp, không được dùng quy nạp (Bài tập 1.2.13). Nhầm lẫn giữa “mọi n hữu hạn” và “vô hạn” là lỗi kinh điển và sẽ lặp lại ở §1.5.

4 §1.3 — Tiên đề Đầy đủ

4.1 Định nghĩa ban đầu của $\mathbf{R}$

Ta *giả định* (chưa xây dựng) rằng $\mathbf{R}$ là một tập chứa $\mathbf{Q}$, là một **trường có thứ tự** (ordered field) chứa $\mathbf{Q}$ như trường con: các phép toán và quan hệ thứ tự quen thuộc đều mở rộng được. Việc xây dựng $\mathbf{R}$ từ $\mathbf{Q}$ một cách chặt chẽ được hoãn lại (§8.6 của sách).

Điều còn thiếu — và là điều *duy nhất* phân biệt $\mathbf{R}$ với $\mathbf{Q}$ — là tính không có lỗ hổng. Phát biểu chính xác điều đó là nội dung của tiên đề sau.

Tiên đề Đầy đủ (Axiom of Completeness).

Mọi tập con khác rỗng của $\mathbf{R}$ bị chặn trên đều có cận trên nhỏ nhất.

4.2 Cận trên đúng và cận dưới đúng

Định nghĩa 4.1 (Bị chặn). Tập $A \subseteq \mathbf{R}$ bị *chặn trên* nếu tồn tại $b \in \mathbf{R}$ sao cho $a \leq b$ với mọi $a \in A$; số b khi đó gọi là một *chặn trên* (upper bound) của A . Tương tự, A bị *chặn dưới* nếu tồn tại $l \in \mathbf{R}$ với $l \leq a$ cho mọi $a \in A$; l gọi là một *chặn dưới*.

Định nghĩa 4.2 (Supremum). Số thực s là *cận trên nhỏ nhất* (least upper bound) của $A \subseteq \mathbf{R}$ nếu:

- (i) s là một chặn trên của A ;
- (ii) nếu b là một chặn trên bất kỳ của A thì $s \leq b$.

Ta gọi s là *supremum* của A và viết $s = \sup A$. Khái niệm đối ngẫu là *cận dưới lớn nhất* hay *infimum*, ký hiệu $\inf A$.

Supremum là *duy nhất*: nếu s_1, s_2 đều là cận trên nhỏ nhất thì theo (ii) ta có $s_1 \leq s_2$ và $s_2 \leq s_1$, suy ra $s_1 = s_2$.

Ví dụ 4.3. $A = \{1/n : n \in \mathbf{N}\} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$. Ta có $\sup A = 1$: điều kiện (i) vì $1/n \leq 1$ với mọi n ; điều kiện (ii) vì $1 \in A$ nên mọi chặn trên b đều thỏa $1 \leq b$. Còn $\inf A = 0$ (cần Tính chất Archimedes ở §1.4 để chứng minh chặt chẽ).

4.3 Supremum khác maximum ở chỗ nào

Định nghĩa 4.4 (Max và min). a_0 là *phần tử lớn nhất* (maximum) của A nếu $a_0 \in A$ và $a_0 \geq a$ với mọi $a \in A$. Tương tự cho *phần tử nhỏ nhất* (minimum).

Đây là chỗ dễ nhầm nhất của §1.3. So sánh:

$$(0, 2) = \{x \in \mathbf{R} : 0 < x < 2\} \quad \text{và} \quad [0, 2] = \{x \in \mathbf{R} : 0 \leq x \leq 2\}.$$

Cả hai đều có $\sup = 2$. Nhưng $[0, 2]$ có maximum bằng 2, còn $(0, 2)$ không có maximum, vì $2 \notin (0, 2)$.

Kết luận: *supremum không nhất thiết thuộc tập; maximum thì bắt buộc thuộc tập*. Khi maximum tồn tại, nó chính là supremum. Sức mạnh của Tiên đề Đầy đủ nằm chính ở đây: maximum có thể không tồn tại, nhưng supremum thì *luôn* tồn tại (với tập khác rỗng, bị chặn trên).

4.4 Vì sao tiên đề này sai trong $\mathbf{Q}$

Xét $S = \{r \in \mathbf{Q} : r^2 < 2\}$ và giả vờ rằng thế giới của ta chỉ có số hữu tỉ. Tập S bị chặn trên ($b = 2, b = 3/2, b = 142/100, b = 1415/1000, \dots$). Nhưng không có chặn trên nhỏ nhất trong $\mathbf{Q}$: cận trên nhỏ nhất “đáng lẽ” phải là $\sqrt{2}$, mà $\sqrt{2} \notin \mathbf{Q}$ (§1.1). Với bất kỳ chặn trên hữu tỉ nào tìm được, ta luôn tìm được chặn trên hữu tỉ nhỏ hơn.

Đó chính là “lỗ hổng”. Tiên đề Đầy đủ là lời tuyên bố rằng $\mathbf{R}$ không có những lỗ hổng như thế.

4.5 Bổ đề đặc trưng ε của supremum

Bổ đề 4.5 (Đặc trưng ε). Giả sử $s \in \mathbf{R}$ là một chặn trên của $A \subseteq \mathbf{R}$. Khi đó $s = \sup A$ khi và chỉ khi với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại phần tử $a \in A$ thỏa mãn $s - \varepsilon < a$.

Ý tưởng chứng minh. Diễn đạt lại bổ đề bằng lời: “ s là cận trên nhỏ nhất khi và chỉ khi mọi số nhỏ hơn s đều không còn là chặn trên.” Nói vậy gần như đã chứng minh xong.

($\Rightarrow$) Nếu $s = \sup A$ và $\varepsilon > 0$ thì $s - \varepsilon < s$, nên theo tính nhỏ nhất, $s - \varepsilon$ không thể là chặn trên; vậy phải có $a \in A$ với $a > s - \varepsilon$.

($\Leftarrow$) Ngược lại, giả sử s là chặn trên và mọi $s - \varepsilon$ đều không phải chặn trên. Lấy b là chặn trên bất kỳ. Nếu $b < s$, đặt $\varepsilon = s - b > 0$ thì $s - \varepsilon = b$ không phải chặn trên — mâu thuẫn. Vậy $s \leq b$, tức điều kiện (ii). $\square$

Vì sao bổ đề này quan trọng. Định nghĩa $\sup$ nói về “mọi chặn trên” — một đối tượng khó thao tác. Bổ đề chuyển nó thành ngôn ngữ ε , thứ có thể tính toán trực tiếp. Trong hầu hết bài tập, dùng bổ đề này nhanh hơn dùng định nghĩa.

4.6 Kỹ thuật làm bài: chứng minh $\sup(c + A) = c + \sup A$

Mẫu chứng minh chuẩn cho mọi bài toán về supremum — tách thành hai phần theo Định nghĩa:

1. Phần (i): đặt $s = \sup A$. Với mọi $a \in A$, $a \leq s$ nên $c + a \leq c + s$. Vậy $c + s$ là chặn trên của $c + A$.

2. *Phần (ii)*: lấy b là chặn trên tùy ý của $c + A$, tức $c + a \leq b$ cho mọi $a \in A$. Suy ra $a \leq b - c$, nghĩa là $b - c$ là chặn trên của A . Vì s là cận trên *nhỏ nhất*, $s \leq b - c$, tức $c + s \leq b$.

Hai phần cho $\sup(c + A) = c + \sup A$. $\square$

Ghi nhớ mẫu này. Mọi bài tập dạng $\sup(cA)$, $\sup(A + B)$, $\sup(A \cup B)$ (Bài tập 1.3.4–1.3.6) đều theo đúng khuôn: chứng minh (i) là chặn trên, rồi (ii) nhỏ hơn mọi chặn trên khác. Khi dùng $\sup A$ trong một chứng minh, bạn hầu như luôn cần *cả hai* tính chất — nếu chỉ dùng một, nhiều khả năng bạn đã bỏ sót điều gì đó.

Lưu ý về infimum. Tiên đề Đầy đủ chỉ nói về cận trên. Không cần thêm tiên đề cho cận dưới: nếu A khác rỗng và bị chặn dưới, đặt $B = \{b \in \mathbf{R} : b \text{ là chặn dưới của } A\}$ thì $\sup B = \inf A$ (Bài tập 1.3.3).

5 §1.4 — Các hệ quả của tính đầy đủ

5.1 Tính chất đoạn lồng nhau

Định lý 5.1 (Tính chất đoạn lồng nhau — Nested Interval Property, NIP). Với mỗi $n \in \mathbf{N}$, cho đoạn đóng $I_n = [a_n, b_n] = \{x \in \mathbf{R} : a_n \leq x \leq b_n\}$, và giả sử $I_n \supseteq I_{n+1}$ với mọi n . Khi đó

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset.$$

Ý tưởng chứng minh. Ta cần *sản xuất* ra một số thực nằm trong mọi I_n ; công cụ duy nhất có trong tay để sản xuất số thực là Tiên đề Đầy đủ. Vậy hãy tìm một tập bị chặn thích hợp.

- Đặt $A = \{a_n : n \in \mathbf{N}\}$ — tập các đầu mút trái.
- Vì các đoạn lồng nhau, mỗi b_n đều là chặn trên của A . (Hãy tự kiểm tra điều này bằng hình vẽ: mọi a_m đều nằm bên trái mọi b_n .)
- A khác rỗng và bị chặn trên, nên theo Tiên đề Đầy đủ tồn tại $x = \sup A$.
- Cố định n . Vì x là chặn trên của A nên $a_n \leq x$. Vì b_n là một chặn trên và x là chặn trên *nhỏ nhất* nên $x \leq b_n$.
- Vậy $a_n \leq x \leq b_n$, tức $x \in I_n$ với mọi n . $\square$

Hai giả thiết không thể bỏ.

- Đóng*: với đoạn mở, kết luận sai. Ví dụ $\bigcap_{n=1}^{\infty} (0, 1/n) = \emptyset$ (Bài tập 1.4.3).
- Bị chặn*: cần cho các lập luận về chặn trên.

Hãy đối chiếu với ví dụ $A_n = \{n, n+1, \dots\}$ ở §1.2, nơi giao là rỗng — khác biệt nằm ở chỗ những tập đó không phải đoạn đóng bị chặn.

Chú ý bước 4 dùng *cả hai* vế của định nghĩa supremum. Đây là dấu hiệu của một chứng

minh dùng sup đúng cách.

5.2 Tính chất Archimedes

Định lý 5.2 (Tính chất Archimedes). (i) Với mọi $x \in \mathbf{R}$, tồn tại $n \in \mathbf{N}$ sao cho $n > x$.

(ii) Với mọi số thực $y > 0$, tồn tại $n \in \mathbf{N}$ sao cho $1/n < y$.

Ý tưởng chứng minh (phản chứng). Phần (i) tương đương với: $\mathbf{N}$ không bị chặn trên trong $\mathbf{R}$. Giả sử ngược lại, $\mathbf{N}$ bị chặn trên. Theo Tiên đề Đầy đủ tồn tại $\alpha = \sup \mathbf{N}$. Xét $\alpha - 1$: theo Bổ đề đặc trưng ε (với $\varepsilon = 1$), $\alpha - 1$ không còn là chặn trên, nên tồn tại $n \in \mathbf{N}$ với $\alpha - 1 < n$, tức $\alpha < n + 1$. Nhưng $n + 1 \in \mathbf{N}$, mâu thuẫn với việc α là chặn trên của $\mathbf{N}$. Phần (ii) suy ra từ (i) bằng cách đặt $x = 1/y$. $\square$

Tại sao điều “hiển nhiên” này lại cần chứng minh? Vì tất cả những gì ta giả định về $\mathbf{R}$ là: trường có thứ tự chứa $\mathbf{Q}$, cộng thêm Tiên đề Đầy đủ. Từ chừng ấy giả định, không hiển nhiên rằng $\mathbf{R}$ không chứa những “số” lớn hơn mọi số tự nhiên. Thực tế, có tồn tại những trường có thứ tự mở rộng $\mathbf{Q}$ chứa các phần tử “vô cùng lớn” như vậy (giải tích không chuẩn). Tính chất Archimedes khẳng định $\mathbf{R}$ không phải loại đó — và điều đó là hệ quả của Tiên đề Đầy đủ, không phải giả định thêm.

5.3 Tính trù mật của $\mathbf{Q}$ trong $\mathbf{R}$

Định lý 5.3 (Tính trù mật của $\mathbf{Q}$). Với hai số thực $a < b$ bất kỳ, tồn tại số hữu tỉ r thỏa mãn $a < r < b$.

Ý tưởng chứng minh. Cần tìm $m \in \mathbf{Z}$, $n \in \mathbf{N}$ sao cho $a < m/n < b$.

1. *Chọn mẫu số trước.* Hình dung lưới các điểm $\dots, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \dots$ trên trục số. Muốn lưới này không “bước qua” khoảng (a, b) , ta cần bước lưới nhỏ hơn độ dài khoảng: dùng Archimedes chọn n với $\frac{1}{n} < b - a$.
2. *Chọn tử số.* Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương $na < m < nb$. Lấy m là số nguyên nhỏ nhất lớn hơn na , tức $m - 1 \leq na < m$.
3. Vế phải $na < m$ cho ngay $a < m/n$.
4. Vế trái $m - 1 \leq na$ cho $m \leq na + 1$. Kết hợp với $\frac{1}{n} < b - a$, tức $a < b - \frac{1}{n}$:

$$m \leq na + 1 < n\left(b - \frac{1}{n}\right) + 1 = nb.$$

Vậy $m < nb$, tức $m/n < b$. Kết hợp lại: $a < m/n < b$. $\square$

Hệ quả 5.4 (Tính trù mật của số vô tỉ). Với hai số thực $a < b$ bất kỳ, tồn tại số vô tỉ t thỏa mãn $a < t < b$.

Ý tưởng: áp dụng định lý trù mật cho cặp $a - \sqrt{2}$ và $b - \sqrt{2}$ để có số hữu tỉ r ở giữa, rồi xét $t = r + \sqrt{2}$. Cần biết: hữu tỉ cộng vô tỉ là vô tỉ (Bài tập 1.4.1).

5.4 Sự tồn tại của căn bậc hai

Định lý 5.5 (Tồn tại $\sqrt{2}$). *Tồn tại số thực $\alpha \in \mathbf{R}$ thỏa mãn $\alpha^2 = 2$.*

Ý tưởng chứng minh. Đặt $T = \{t \in \mathbf{R} : t^2 < 2\}$ và $\alpha = \sup T$ (tồn tại theo Tiên đề Đầy đủ). Chiến lược: loại trừ cả hai khả năng $\alpha^2 < 2$ và $\alpha^2 > 2$, chỉ còn lại $\alpha^2 = 2$. Điểm tinh tế: khả năng thứ nhất mâu thuẫn với việc α là *chặn trên*; khả năng thứ hai mâu thuẫn với việc nó là *chặn trên nhỏ nhất*.

Trường hợp $\alpha^2 < 2$. Ta tìm một phần tử của T lớn hơn α . Xét

$$\left(\alpha + \frac{1}{n}\right)^2 = \alpha^2 + \frac{2\alpha}{n} + \frac{1}{n^2} < \alpha^2 + \frac{2\alpha}{n} + \frac{1}{n} = \alpha^2 + \frac{2\alpha + 1}{n}.$$

Vì $2 - \alpha^2 > 0$, dùng Archimedes chọn n_0 với $\frac{1}{n_0} < \frac{2 - \alpha^2}{2\alpha + 1}$. Khi đó $\frac{2\alpha + 1}{n_0} < 2 - \alpha^2$, nên $\left(\alpha + \frac{1}{n_0}\right)^2 < \alpha^2 + (2 - \alpha^2) = 2$. Vậy $\alpha + \frac{1}{n_0} \in T$ — mâu thuẫn với việc α là chặn trên của T .

Trường hợp $\alpha^2 > 2$. Đối xứng: xét $\left(\alpha - \frac{1}{n}\right)^2 = \alpha^2 - \frac{2\alpha}{n} + \frac{1}{n^2} > \alpha^2 - \frac{2\alpha}{n}$, chọn n_0 sao cho $\left(\alpha - \frac{1}{n_0}\right)^2 > 2$, từ đó $\alpha - \frac{1}{n_0}$ cũng là chặn trên của T — mâu thuẫn với tính nhỏ nhất của α . (Đây là Bài tập 1.4.7; hãy tự hoàn thành, vì nó kiểm tra bạn đã hiểu cấu trúc lập luận hay chưa.)

Còn lại $\alpha^2 = 2$. $\square$

Nhìn lại toàn cảnh §1.1-§1.4. Ở §1.1 ta chứng minh $\sqrt{2}$ *không* nằm trong $\mathbf{Q}$. Đến đây ta chứng minh nó *có* nằm trong $\mathbf{R}$. Cùng một câu hỏi, hai câu trả lời khác nhau — và toàn bộ khác biệt đến từ Tiên đề Đầy đủ. Đó là lý do tồn tại của chương này. Chỉnh sửa nhỏ trong chứng minh trên cho $\sqrt{x}$ với mọi $x \geq 0$; dùng khai triển nhị thức cho $\sqrt[m]{x}$ với mọi $m \in \mathbf{N}$.

6 §1.5 — Lực lượng

6.1 Tương ứng 1-1

Làm sao so sánh “kích thước” của hai tập vô hạn, khi không thể đếm? Ý tưởng của Cantor: thay vì đếm, hãy *ghép cặp*.

Định nghĩa 6.1 (Đơn ánh và toàn ánh). Hàm $f : A \rightarrow B$ là *đơn ánh* (one-to-one, 1-1) nếu $a_1 \neq a_2$ trong A kéo theo $f(a_1) \neq f(a_2)$ trong B . Hàm f là *toàn ánh* (onto) nếu với mọi $b \in B$ đều tồn tại $a \in A$ với $f(a) = b$.

Hàm vừa đơn ánh vừa toàn ánh gọi là *song ánh* — đó chính là một tương ứng 1-1.

Định nghĩa 6.2 (Cùng lực lượng). Tập A *cùng lực lượng* với B nếu tồn tại song ánh $f : A \rightarrow B$. Ký hiệu $A \sim B$.

Ví dụ 6.3. (i) $E = \{2, 4, 6, \dots\}$ là tập số tự nhiên chẵn. Khi đó $\mathbf{N} \sim E$ qua $f(n) = 2n$.

(ii) $\mathbf{N} \sim \mathbf{Z}$ qua $f(n) = \begin{cases} (n-1)/2 & \text{nếu } n \text{ lẻ,} \\ -n/2 & \text{nếu } n \text{ chẵn,} \end{cases}$ cho dãy $0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \dots$

(iii) $(-1, 1) \sim \mathbf{R}$ qua $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$. Tổng quát, $(a, b) \sim \mathbf{R}$ với mọi khoảng mở (a, b) .

Điều gây sốc ở ví dụ (i). E là tập con thực sự của $\mathbf{N}$ — thiếu hẳn tất cả số lẻ — vậy mà cùng lực lượng với $\mathbf{N}$. Trực giác “bộ phận nhỏ hơn toàn thể” là trực giác của tập hữu hạn, và nó không áp dụng được cho tập vô hạn. Ai chưa chấp nhận được điều này thì không thể đọc tiếp §1.5.

6.2 Tập đếm được

Định nghĩa 6.4 (Đếm được). Tập A là *đếm được* (countable) nếu $\mathbf{N} \sim A$. Tập vô hạn không đếm được gọi là *không đếm được* (uncountable).

Đặt một tập vào tương ứng 1-1 với $\mathbf{N}$ chính là *liệt kê* nó thành một danh sách vô hạn: $a_1, a_2, a_3, \dots$. Vậy câu hỏi trở thành: mọi tập vô hạn đều liệt kê được chăng?

Định lý 6.5 (Cantor). (i) Tập $\mathbf{Q}$ là đếm được.

(ii) Tập $\mathbf{R}$ là không đếm được.

Ý tưởng chứng minh (i): $\mathbf{Q}$ đếm được

Thủ thuật là *nhóm* các số hữu tỉ thành từng khối *hữu hạn* rồi liệt kê khối này sau khối kia. Đặt $A_1 = \{0\}$ và với $n \geq 2$,

$$A_n = \left\{ \pm \frac{p}{q} : p, q \in \mathbf{N} \text{ tối giản, } p + q = n \right\}.$$

Chẳng hạn $A_2 = \{\frac{1}{1}, \frac{-1}{1}\}$, $A_3 = \{\frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{2}{1}, \frac{-2}{1}\}$.

Hai quan sát then chốt: (a) *mỗi A_n hữu hạn*; (b) *mỗi số hữu tỉ nằm trong đúng một A_n* . Vậy liệt kê lần lượt A_1 , rồi A_2 , rồi A_3 , ... sẽ quét hết $\mathbf{Q}$. Tương ứng là toàn ánh (số 22/7 nằm trong A_{29} , và vì $A_1, \dots, A_{28}$ hữu hạn nên chắc chắn đến lượt nó), và là đơn ánh (các A_n rời nhau nên không số nào xuất hiện hai lần). $\square$

Ý tưởng chứng minh (ii): $\mathbf{R}$ không đếm được

Phản chứng, dùng Tính chất đoạn lồng nhau (NIP).

- Giả sử tồn tại song ánh $f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{R}$. Đặt $x_n = f(n)$, ta có danh sách $\mathbf{R} = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ chứa mọi số thực.
- Xây dựng đoạn đóng I_1 không chứa x_1 . (Luôn làm được: chỉ cần né x_1 .)
- Trong I_1 luôn tìm được hai đoạn đóng con rời nhau, mà x_2 chỉ có thể nằm trong một trong hai; chọn cái còn lại làm I_2 . Tổng quát, dựng $I_{n+1} \subseteq I_n$ với $x_{n+1} \notin I_{n+1}$.

4. Với mọi n_0 , ta có $x_{n_0} \notin I_{n_0}$, nên $x_{n_0} \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$. Vì danh sách được giả định chứa *mọi* số thực, suy ra $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \emptyset$.
5. Nhưng NIP khẳng định giao này khác rỗng. Mâu thuẫn. Vậy không tồn tại phép liệt kê nào của $\mathbf{R}$. $\square$

Bắt kiểm tra hiểu bài (Bài tập 1.5.2). Vì sao không áp dụng đúng lập luận này cho $\mathbf{Q}$ để “chứng minh” $\mathbf{Q}$ không đếm được — điều mà ta vừa chứng minh là sai? Hãy tự tìm lỗi trước khi đọc tiếp. *Gợi ý:* NIP đảm bảo giao chứa một số *thực*; không có gì đảm bảo số đó *hữu tỉ*. Nên với $\mathbf{Q}$ thì không có mâu thuẫn nào cả. Nếu bạn không tự phát hiện được điều này, bạn chưa thực sự hiểu chứng minh.

6.3 Hệ quả và các định lý bổ trợ

Định lý 6.6. Nếu $A \subseteq B$ và B đếm được thì A hoặc đếm được, hoặc hữu hạn.

Định lý 6.7. (i) Nếu $A_1, A_2, \dots, A_m$ đếm được thì $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m$ đếm được.

(ii) Nếu A_n đếm được với mọi $n \in \mathbf{N}$ thì $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ đếm được.

Hệ quả gây bất ngờ nhất của cả chương. Ký hiệu $\mathbf{I}$ là tập số vô tỉ. Ta có $\mathbf{R} = \mathbf{Q} \cup \mathbf{I}$. Nếu $\mathbf{I}$ đếm được thì hợp của hai tập đếm được là $\mathbf{R}$ cũng đếm được — mâu thuẫn. Vậy **$\mathbf{I}$ không đếm được.**

Ý nghĩa: dù ta chỉ quen thuộc với vài số vô tỉ ($\sqrt{2}$, π , e), số vô tỉ *áp đảo* số hữu tỉ về lực lượng. Cả $\mathbf{Q}$ và $\mathbf{I}$ đều trù mật trong $\mathbf{R}$, đều xen kẽ nhau ở mọi khoảng, nhưng chúng *không* cân bằng: $\mathbf{Q}$ là loại vô hạn nhỏ nhất, còn $\mathbf{I}$ thuộc loại vô hạn lớn hơn hẳn.

Liên hệ: số *đại số* (nghiệm của đa thức hệ số nguyên) là đếm được, nên số *siêu việt* phải không đếm được — tồn tại vô số số siêu việt, dù chứng minh một số cụ thể là siêu việt lại cực kỳ khó (Bài tập 1.5.9).

7 §1.6 — Định lý Cantor

7.1 Phương pháp đường chéo

Định lý 7.1. Khoảng mở $(0, 1) = \{x \in \mathbf{R} : 0 < x < 1\}$ là không đếm được.

Ý tưởng chứng minh (đường chéo, Cantor 1891). Phản chứng: giả sử có song ánh $f : \mathbf{N} \rightarrow (0, 1)$. Viết mỗi $f(m)$ dưới dạng thập phân

$$f(m) = .a_{m1}a_{m2}a_{m3}a_{m4} \dots$$

và xếp thành bảng hai chiều, dòng m là khai triển của $f(m)$. Giả thiết then chốt: *mọi* số trong $(0, 1)$ đều xuất hiện ở một dòng nào đó.

Bây giờ dựng một số $x = .b_1b_2b_3 \dots$ theo quy tắc chỉ nhìn vào *đường chéo*:

$$b_n = \begin{cases} 2 & \text{nếu } a_{nn} \neq 2, \\ 3 & \text{nếu } a_{nn} = 2. \end{cases}$$

Số x này khác $f(1)$ ở chữ số thứ nhất, khác $f(2)$ ở chữ số thứ hai, ..., khác $f(n)$ ở chữ số thứ n với mọi n . Vậy $x \in (0, 1)$ nhưng không nằm ở bất kỳ dòng nào — mâu thuẫn với giả thiết toàn ánh. $\square$

Vì sao chọn chữ số 2 và 3? Để tránh 0 và 9. Một số có hai khai triển thập phân khi khai triển kết thúc: $0.5 = 0.4999\dots$. Nếu cho phép dùng chữ số 0 hoặc 9, số x dựng được có thể chỉ khác các dòng “trên giấy” mà thực chất vẫn bằng một số trong danh sách. Chọn $\{2, 3\}$ loại bỏ hoàn toàn rắc rối đó. Đây là Bài tập 1.6.3(b) — một chi tiết nhỏ nhưng người chấm bài rất hay hỏi.

Bài tập 1.6.3(a): vì sao không dùng đúng lập luận này cho các số hữu tỉ trong $(0, 1)$?
Gợi ý: số x dựng được không có lý do gì để là số hữu tỉ.

7.2 Tập lũy thừa và Định lý Cantor

Định nghĩa 7.2 (Tập lũy thừa). Với tập A , tập lũy thừa $P(A)$ là tập hợp gồm tất cả các tập con của A (kể cả $\emptyset$ và chính A). Phần tử của $P(A)$ là các tập, không phải các phần tử của A .

Với $A = \{a, b, c\}$, $P(A)$ có $2^3 = 8$ phần tử. Tổng quát, $|A| = n$ thì $|P(A)| = 2^n$ — vì mỗi phần tử có hai lựa chọn: thuộc hoặc không thuộc tập con đang xét.

Định lý 7.3 (Định lý Cantor). Với tập A bất kỳ, không tồn tại hàm $f : A \rightarrow P(A)$ nào là toàn ánh.

Ý tưởng chứng minh. Phản chứng: giả sử $f : A \rightarrow P(A)$ toàn ánh, tức mọi tập con của A đều có dạng $f(a)$ với a nào đó. Ta sẽ dựng một tập con không có dạng đó.

Với mỗi $a \in A$, $f(a)$ là một tập con của A ; nó có thể chứa a hoặc không. Đặt

$$B = \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

B là tập con của A , nên theo giả thiết toàn ánh, $B = f(a')$ với $a' \in A$ nào đó. Bây giờ hỏi: a' có thuộc B không?

- Nếu $a' \in B$: theo định nghĩa B , phải có $a' \notin f(a') = B$. Mâu thuẫn.
- Nếu $a' \notin B = f(a')$: theo định nghĩa B , điều đó nghĩa là $a' \in B$. Mâu thuẫn.

Cả hai khả năng đều vô lý, nên f không thể toàn ánh. $\square$

Đây là cùng một thủ thuật đường chéo, ở dạng trừu tượng. Tập B đóng vai trò của số x trong chứng minh trước: nó được thiết kế để “khác” mỗi $f(a)$ tại đúng một vị trí — vị trí a .

Hệ quả trực tiếp: không có toàn ánh $\mathbf{N} \rightarrow P(\mathbf{N})$, nên $P(\mathbf{N})$ không đếm được. Thực ra $P(\mathbf{N}) \sim \mathbf{R}$ (Bài tập 1.6.9). Áp dụng định lý cho $\mathbf{R}$: $P(\mathbf{R})$ có lực lượng lớn hơn hẳn $\mathbf{R}$. Rồi $P(P(\mathbf{R}))$ lớn hơn nữa. Không có tập vô hạn lớn nhất — có cả một tháp vô tận các bậc vô hạn.

8 §1.7 — Kết luận: số cardinal và giả thuyết continuum

Quan hệ “cùng lực lượng” ($\sim$) là một *quan hệ tương đương*: phản xạ, đối xứng, bắc cầu (Bài tập 1.5.5). Nó phân hoạch vũ trụ các tập hợp thành các lớp tương đương theo kích thước. $\mathbf{N}$, $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$ nằm cùng một lớp; $\mathbf{R}$, mọi khoảng (a, b) , và $P(\mathbf{N})$ nằm ở lớp khác; $P(\mathbf{R})$ ở lớp thứ ba; và cứ thế mãi.

Số cardinal. Mỗi tập X được gán một “số” gọi là *lực lượng* $\text{card } X$, với $\text{card } X = \text{card } Y$ khi và chỉ khi $X \sim Y$. Ta viết $\text{card } X \leq \text{card } Y$ nếu có đơn ánh $X \rightarrow Y$. Trong ngôn ngữ này, Định lý Cantor nói: $\text{card } A < \text{card } P(A)$ với mọi A .

Ký hiệu. $\aleph_0 = \text{card } \mathbf{N}$ (“aleph không”) là số cardinal vô hạn *nhỏ nhất*. $\mathfrak{c} = \text{card } \mathbf{R} = \text{card}(0, 1)$ gọi là lực lượng *continuum*. Nội dung của §1.5–§1.6 chính là: $\aleph_0 < \mathfrak{c}$.

Giả thuyết continuum. Có tồn tại tập $A \subseteq \mathbf{R}$ với $\aleph_0 < \text{card } A < \mathfrak{c}$ hay không? Cantor tin là không, nhưng không chứng minh được.

Lời giải đến trong hai phần: Gödel (1940) chứng minh không thể *bác bỏ* giả thuyết này từ hệ tiên đề ZFC; Cohen (1963) chứng minh cũng không thể *chứng minh* nó. Kết hợp lại: giả thuyết continuum là *không quyết định được*. Ta có thể chấp nhận hoặc bác bỏ nó, và trong cả hai trường hợp đều không sinh ra mâu thuẫn logic.

Nghịch lý cần biết: nếu U là “tập của tất cả mọi thứ” thì Định lý Cantor cho $\text{card } U < \text{card } P(U)$ — nghĩa là U không chứa mọi thứ. Đây là lý do lý thuyết tập hợp tiên đề phải hạn chế cái gì được gọi là “tập hợp”.

Liên hệ rộng hơn: thủ thuật đường chéo là hạt nhân của Định lý bất toàn Gödel (mọi hệ tiên đề nhất quán đủ mạnh để mô tả số học đều có những mệnh đề đúng mà nó không chứng minh được) và của chứng minh bài toán dừng (halting problem) trong khoa học máy tính. Phương pháp này còn quay lại một cách *xây dựng* ở Chương 6, trong chứng minh Định lý Arzelà–Ascoli.

9 Lộ trình học và các bài tập ưu tiên

9.1 Thứ tự nên học

- §1.2 (bất đẳng thức tam giác, Định lý ε , quy nạp) — *nền tảng kỹ thuật*, không được bỏ.
- §1.3 (sup/inf, Bỏ để ε) — *quan trọng nhất chương*. Nếu không thao tác thành thạo sup và inf, bạn sẽ mắc kẹt ở Chương 2 trở đi.
- §1.4 (NIP, Archimedes, trừ mật) — các công cụ được dùng lại liên tục.
- §1.5 (đếm được / không đếm được) — quan trọng về mặt tư tưởng; kỹ thuật của nó được dùng ít hơn ở các chương sau nhưng vẫn xuất hiện (tập Cantor, độ đo).
- §1.6–§1.7 — đọc hiểu, thưởng thức; ít dùng trực tiếp về sau.

9.2 Bài tập nên làm bằng mọi giá

- 1.2.6** — bất đẳng thức tam giác, mọi biến thể. Sẽ dùng hàng trăm lần.

- **1.2.11** — phủ định mệnh đề có lượng từ. Đây là kỹ năng phân biệt sinh viên hiểu bài và sinh viên học thuộc.
- **1.3.1, 1.3.3** — xây dựng lý thuyết infimum song song với supremum.
- **1.3.6** — $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$. Bài tập mẫu mực về kỹ thuật hai phần.
- **1.4.3** — vì sao NIP cần đoạn *đóng*.
- **1.4.7** — hoàn tất chứng minh tồn tại $\sqrt{2}$.
- **1.5.2** — tìm lỗi trong “chứng minh” **Q** không đếm được. Bài kiểm tra hiểu bài tốt nhất của §1.5.
- **1.6.3** — phản biện các thắc mắc về lập luận đường chéo.

9.3 Ba lỗi sai phổ biến nhất

1. **Nhầm sup với max.** Viết “vì $s = \sup A$ nên $s \in A$ ” là sai. Chỉ đúng khi maximum tồn tại.
2. **Dùng sup mà chỉ khai thác một nửa định nghĩa.** Nếu chứng minh của bạn không dùng đến tính *nhỏ nhất* của cận trên, hãy kiểm tra lại — rất có thể bạn đang chứng minh thiếu, hoặc thực ra không cần Tiên đề Đầy đủ.
3. **Suy từ hữu hạn sang vô hạn bằng quy nạp.** Quy nạp cho “mọi $n \in \mathbf{N}$ ”, không cho “ $n = \infty$ ”. Xem Bài tập 1.2.13(b).

10 Bảng thuật ngữ Anh - Việt

Tiếng Anh	Tiếng Việt
real analysis	giải tích thực
natural numbers N	tập số tự nhiên
integers Z	tập số nguyên
rational numbers Q	tập số hữu tỉ
irrational numbers I	tập số vô tỉ
real numbers R	tập số thực
field	trường
ordered field	trường có thứ tự
additive / multiplicative identity	phần tử trung hòa của phép cộng / phép nhân
additive / multiplicative inverse	phần tử đối / phần tử nghịch đảo
commutative, associative, distributive	giao hoán, kết hợp, phân phối
set, element	tập hợp, phần tử
union, intersection	hợp, giao
subset, inclusion	tập con, bao hàm

Tiếng Anh	Tiếng Việt
complement	phần bù
empty set	tập rỗng
disjoint	rời nhau
De Morgan's Laws	luật De Morgan
function, domain, range	hàm số, tập xác định, tập giá trị
image, preimage	ảnh, tạo ảnh (nghịch ảnh)
one-to-one (1-1), injective	đơn ánh
onto, surjective	toàn ánh
bijection	song ánh
absolute value	giá trị tuyệt đối
triangle inequality	bất đẳng thức tam giác
proof by contradiction	chứng minh phản chứng
contrapositive	phản đảo
if and only if	khi và chỉ khi
for all / there exists	với mọi / tồn tại
induction, induction hypothesis	quy nạp, giả thiết quy nạp
bounded above / below	bị chặn trên / bị chặn dưới
upper bound, lower bound	chặn trên, chặn dưới
least upper bound, supremum	cận trên nhỏ nhất, supremum
greatest lower bound, infimum	cận dưới lớn nhất, infimum
maximum, minimum	phần tử lớn nhất, phần tử nhỏ nhất
Axiom of Completeness	Tiên đề Đầy đủ
Nested Interval Property	Tính chất đoạn lồng nhau
closed / open interval	đoạn đóng / khoảng mở
Archimedean Property	Tính chất Archimedes
dense in $\mathbf{R}$	trù mật trong $\mathbf{R}$
Cut Property	Tính chất lát cắt
cardinality	lực lượng
countable / uncountable	đếm được / không đếm được
same cardinality	cùng lực lượng
power set $P(A)$	tập lũy thừa
Cantor's Theorem	Định lý Cantor
diagonalization method	phương pháp đường chéo
algebraic / transcendental number	số đại số / số siêu việt

Tiếng Anh	Tiếng Việt
equivalence relation, equivalence class	quan hệ tương đương, lớp tương đương
cardinal number	số cardinal (số bản)
continuum hypothesis	giả thuyết continuum
Schröder-Bernstein Theorem	Định lý Schröder-Bernstein
Incompleteness Theorems	Định lý bất toàn (Gödel)

Ghi chú về tài liệu tham khảo. Nội dung toán học trong tài liệu này theo cấu trúc Chương 1 của: Stephen Abbott, *Understanding Analysis*, 2nd edition, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, New York, 2015, tr. 1–37. Các định nghĩa và phát biểu định lý là kiến thức toán học chuẩn mực; phần giải thích, ý tưởng chứng minh, bình luận và gợi ý học tập là do người biên soạn viết. Số hiệu bài tập được giữ nguyên theo bản gốc để bạn tra cứu thuận tiện.